

Entrega Tema 7

Métodos Matemáticos Para la Física

1. Completar los cálculos

a) $(-21, 23) - (?, 6) = (-25, ?)$

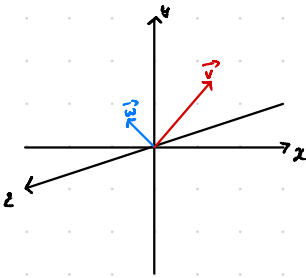
b) $(2, 3, 5) - 4\mathbf{i} + 3\mathbf{j} = (?, ?, ?)$

a) $(-21, 23) - (4, 6) = (-25, 17)$

b) $(2, 3, 5) - 4\mathbf{i} + 3\mathbf{j} = (-2, 6, 5)$

2. Dibujar los vectores

$\mathbf{v} = (2, 3, -6)$ y $\mathbf{w} = (-1, 1, 1)$



3. ¿Que restricciones se deben tener sobre x, y y z de modo que la terna (x, y, z) represente un punto sobre el eje y? ¿Y sobre el eje z? ¿En el plan xz? ¿En el plano yz?

Para que una terna represente un punto sobre el eje y, $x = 0$ y $z = 0$

Para que una terna represente un punto sobre el eje z, $x = 0$ e $y = 0$

Para que una terna represente un punto sobre el eje x, $y = 0$

Para que una terna represente un punto sobre el eje yz, $y = 0$ e $z = 0$

4. Describe los puntos que están en la configuración generada por

a) el vector $\vec{v}_1 = (3, -1, 1)$ y $\vec{v}_2 = (0, 3, 4)$

b) la línea que pasa por los puntos $(-1, -1, -1)$ y $(1, -1, 2)$

c) están los puntos $(2, 3, -4)$, $(2, 1, -1)$ y $(2, 7, -10)$ sobre la misma línea?

a) Con 2 vectores podemos generar un plano que pase por el origen de coordenadas

$$\sigma = (0, 0, 0) + \lambda(3, -1, 1) + \sigma(0, 3, 4)$$

$$\sigma \begin{cases} x = 3\lambda \\ y = -\lambda + 3\sigma \\ z = \lambda + 4\sigma \end{cases}$$

b) Para representar una recta, necesitamos su vector director.

$$\vec{v_r} = \overrightarrow{P_1 P_2} = (1 - (-1), -1 - (-1), 2 - (-1)) = (2, 0, 3)$$

$$r = P_1 + \lambda \vec{v_r} = (-1, -1, -1) + \lambda(2, 0, 3)$$

$$r = \begin{cases} x = -1 + 2\lambda \\ y = -1 \\ z = -1 + 3\lambda \end{cases}$$

c) Todos los puntos permanecen a la misma recta si los vectores entre los puntos son proporcionales.

$$\vec{AB} = (2-2, 1-3, -1-4) = (0, -2, 3)$$

$$\vec{AC} = (2-2, 7-3, -16-4) = (0, 4, -6)$$

$\vec{AC} = -2\vec{AB} \rightarrow$ los puntos pertenecen a la misma recta

5. Mostrar que no existen puntos (x, y, z) que satisfagan $2x - 3y + z - 2 = 0$ y que estén sobre la recta $v = (2, -2, -1) + t(1, 1, 1)$.

$$v = \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -2 + t \\ z = -3 + t \end{cases} \quad \begin{aligned} 2x - 3y + z &= 2 \\ 2(2+t) - 3(-2+t) + (-3+t) &= 2 \end{aligned}$$

$$4 + 2t + 6 - 3t - 3 + t = 2 \rightarrow -9 = 2 \rightarrow \text{Esto es incongruente}$$

Entonces no existe ningún punto de la recta que satisface el plano

6. Encontrar el ángulo entre los vectores $\underbrace{7j + 19k}_{\vec{v}}$ y $\underbrace{-2i - j}_{\vec{w}}$.

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{7^2 + 19^2} = \sqrt{410} \quad \|\vec{w}\| = \sqrt{(-2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{5} \quad \vec{v} \cdot \vec{w} = (0) \cdot (-2) + (7) \cdot (-1) + (19) \cdot (0) = -7$$

$$\cos(\theta) = \frac{\vec{v} \cdot \vec{w}}{\|\vec{v}\| \cdot \|\vec{w}\|} = \frac{-7}{\sqrt{410} \cdot \sqrt{5}} = -0,155 \rightarrow \theta = 3,72 \text{ rad} = 98,9^\circ$$

7. Calcular $\|\mathbf{u}\|$, $\|\mathbf{v}\|$ y $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^3$.

a) $\mathbf{u} = 2\mathbf{j} - \mathbf{i}$, $\mathbf{v} = -\mathbf{j} + \mathbf{i}$

b) $\mathbf{u} = -\mathbf{i} + 3\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = 4\mathbf{j}$

a) $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{5}$ $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (-1)(1) + (-2)(-1) = -3$$

b) $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{(-1)^2 + 3^2} = \sqrt{10}$ $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{4^2} = 4$

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (-1)(0) + (0)(4) + (3)(0) = 0$$

8. Que restricciones debes imponer al escalar b tal que $2\mathbf{i} + b\mathbf{j}$ es ortogonal a

a) $-3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$

b) $\mathbf{k}$

Si ortogonal: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

a) $(2)(-3) + (b)(2) + (0)(1) = 0 \rightarrow 2b = 6 \rightarrow b = 3$

b) cualquier valor de b para que los vectores sean ortogonales

9. Calcula $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$, donde $\mathbf{a} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{b} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$. Encontrar el área del paralelogramo con lados $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$.

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + \mathbf{k} + 4\mathbf{k} - \mathbf{i} - \mathbf{j} = -3\mathbf{i} + \mathbf{j} + 5\mathbf{k}$$

$$\text{Área del Paralelogramo} = \|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = \sqrt{(-3)^2 + 1^2 + 5^2} = \sqrt{35} \text{ u}^2$$

10). Cuál es el volumen del paralelepípedo con lados $\mathbf{i}$, $3\mathbf{j} - \mathbf{k}$, y $4\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$?

$$\text{Volumen Paralelepípedo} = \left| \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ 4 & 2 & -1 \end{vmatrix} \right| = |-3 + 2| = 1 \text{ u}^3$$

11. Hallar una ecuación para el plano que:

a) es perpendicular a $\mathbf{v} = (1, 1, 1)$ y pasa a través del punto $(1, 0, 0)$.

b) es perpendicular a la línea $\mathbf{l}(t) = (-1, -2, 3)t + (0, 7, 1)$ y pasa a través del punto $(2, 4, -1)$.

$$\text{a) } \vec{n}_n = (\underline{1}, \underline{1}, \underline{1}) \quad x + y + z + D = 0 \quad D = -1 \rightarrow x + y + z = 1$$

$$\text{b) } \vec{n}_n = \vec{v}_e = (-1, -2, 3)$$

$$-x - 2y + 3z + D = 0 \rightarrow -(x-2) - 2(y-4) + 3(z+1) = 0$$

$$-x + 2 - 2y + 8 - 3z + 3 = 0 \rightarrow -x - 2y + 3z = -13$$

12. Hallar una ecuación para el plano que pasa por $(1, \overset{A}{2}, 0)$, $(0, 1, \overset{B}{-2})$, y $(4, 0, \overset{C}{1})$.

Para formar un plano necesitamos los 2 vectores

$$\vec{AB} = (0-1, 1-2, -2-0) = (-1, -1, -2)$$

$$\vec{AC} = (4-1, 0-2, 1-0) = (3, -2, 1)$$

$$\vec{n}_n = \vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} x & y & z \\ -1 & -1 & -2 \\ 3 & -2 & 1 \end{vmatrix} = -x - 6y + 2z + 3z - 4x + y = -5x - 5y + 5z$$

$$\vec{n}_n = (-5, -5, 5) \rightarrow -5(x-1) - 5(y-2) + 5z = 0$$

$$-5x - 5y + 5z + 5 + 10 = 0 \rightarrow -5x - 5y + 5z = -15 \rightarrow x + y - z = 3$$

13. Encontrar la ecuación de la línea que pasa a través del punto $(1, -2, -3)$ y es perpendicular al plano $3x - y - 2z + 4 = 0$.

$$\vec{v}_r = \vec{n}_n = (3, -1, -2) \text{ como pasa por el punto } (1, -2, -3)$$

$$r = \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -2 - t \\ z = -3 - 2t \end{cases} \rightarrow r = (1, -2, -3) + t(3, -1, -2)$$

14. Hallar una ecuación que contiene a la recta $l(t) = (3, 2, 4)t + (-1, 1, 2)$ y es perpendicular al plano $2x + y - 3z + 4 = 0$.

Si contiene a la recta r entonces $\vec{ur}$ es un vector del plano

$$\vec{u}_{3n} = \vec{ur} = (3, 2, 4)$$

Buscamos un vector $\perp$ al plano π' : Este sera el vector normal del plano

$$\vec{u}_{2n} = \vec{n}_\pi \times \vec{u}_{3n} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & -3 \end{vmatrix} = -6i + 8j + 3k - 4k - 4i + 9j = -10i + 17j - k \rightarrow \vec{n}_\pi = (-10, 17, -1)$$

Al contener la recta, tambien contiene el punto.

$$-10(x+1) + 17(y-1) - (z-2) = 0$$

$$-10x + 17y - z - 10 - 17 + 2 = 0 \rightarrow -10x + 17y - z = 25$$

15. Hallar una ecuación del plano que para por $(3, 2, -1)$ y $(1, -1, 2)$ y es paralelo a la recta $l(t) = (3, 2, -2)t + (1, -1, 0)$

$$\vec{u}_{3n} = \vec{ur} = (3, 2, -2)$$

$$\vec{u}_{2n} = \vec{PQ} = (1-3, -1-2, 2-(-1)) = (-2, -3, 3)$$

$$\vec{n}_\pi = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & 2 & -2 \\ -2 & -3 & 3 \end{vmatrix} = 6i + 4j - 9k + 4k - 6i - 9j = -5j - 5k = -j - k$$

$$-5(y-2) - 5(z+1) = 0 \rightarrow -5y - 5z + 10 - 5 = 0 \rightarrow -5y - 5z = -5 \rightarrow y + z = 1$$

16. Hallar la distancia al punto $(6, 1, 0)$ del plano que pasa por el origen y es perpendicular a $\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$

$$\vec{n}_\pi = (1, -2, 1) \rightarrow \text{como pasa por el origen} \quad \pi: x - 2y + z = 0$$

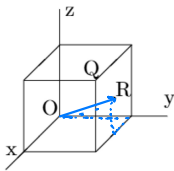
$P \notin \pi \rightarrow$ calculo distancia

$$d(P, \pi) = \frac{|1 \cdot 6 + (-2) \cdot 1 + 1 \cdot 0|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 1^2}} = \frac{4\sqrt{3}}{3\sqrt{2}} = 0,658u$$

17. Un cubo unitario se encuentra en el primer octante, con un vértice en el origen (ver figura).

a) Expresar los vectores $\vec{OQ}$ (una diagonal del cubo) y $\vec{OR}$ (uniendo O al centro de una cara) en términos de $\hat{i}$, $\hat{j}$ y $\hat{k}$

b) Encuentra el coseno del ángulo entre OQ y OR.



$$a) \vec{OQ} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k} \quad \vec{OR} = \frac{1}{2}\mathbf{i} + \mathbf{j} + \frac{1}{2}\mathbf{k}$$

$$b) \vec{OQ} \cdot \vec{OR} = (1 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot 1 + 1 \cdot \frac{1}{2}) = 2$$

$$\|\vec{OQ}\| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3} \quad \|\vec{OR}\| = \sqrt{(\frac{1}{2})^2 + 1^2 + (\frac{1}{2})^2} = \sqrt{\frac{1}{2} + 1} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

$$\cos \theta = \frac{|\vec{OQ} \cdot \vec{OR}|}{\|\vec{OQ}\| \|\vec{OR}\|} = \frac{2}{\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{6}}{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{3} = 0,943$$